

皮膚軟部組織感染症

慶應義塾大学医学部 感染症学教室 武藤義和



症例

症例：糖尿病を持つ60歳男性

軽い足の擦り傷後にふくらはぎの蜂窩織炎と診断
抗菌薬治療開始するも痛みが著明
数日で水疱出現、ショック状態に陥る



歴史

古代からの認識と記録

- 1 — **紀元前5世紀**
ヒポクラテスによる重篤な丹毒様疾患の記載
- 2 — **18世紀**
英国での重症潰瘍・壊疽の報告
- 3 — **南北戦争時**
米軍医ジョーンズによる「病院壊疽」記録
(2,600例以上)
- 4 — **1952年**
ウィルソン医師による「壊死性筋膜炎」命名





(1) 疫学・分類

発生頻度と危険因子

皮膚軟部組織感染症

日常診療で頻繁に遭遇する感染症

表在性

伝染性膿痂疹（とびひ）、毛囊炎（毛包炎）

真皮浅層

丹毒

皮下組織

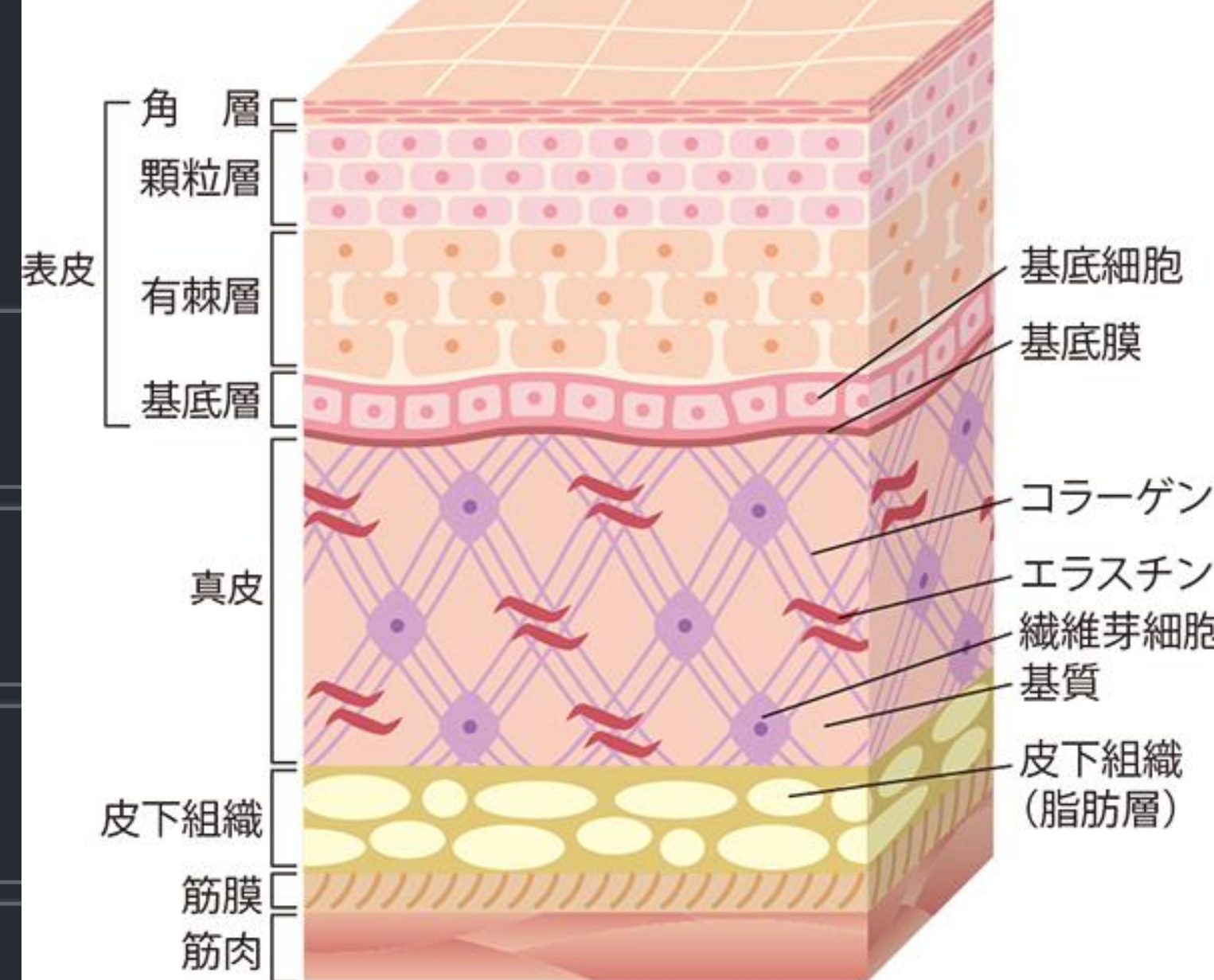
蜂窩織炎

筋膜

壊死性筋膜炎

筋肉組織

ガス壊疽（クロストリジウムによるガス産生を伴う筋壊死）



代表的皮膚軟部組織感染症

毛のう炎

- 原因：毛包への細菌感染（多くは黄色ブドウ球菌）
- 病変の深さ：毛包の浅い部分
- 臨床像：毛穴を中心に小さな紅斑・膿疱ができる。痛みやかゆみは軽度。

伝染性膿痂疹 (とびひ)

- 原因：黄色ブドウ球菌、A群β溶連菌
- 病変の深さ：表皮の浅い層（毛包に限らない）
- 臨床像：水疱や膿疱が破れ「はちみつ色痂皮」を形成。顔四肢に多い。

せつ

- 原因：毛包深部まで感染（黄色ブドウ球菌）
- 病変の深さ：毛包＋その周囲の真皮まで
- 臨床像：赤く腫れて、中央に膿点。押すと強い痛み。

よう

- 原因：複数の毛包が深部で癒合して感染（黄色ブドウ球菌）
- 病変の深さ：真皮～皮下脂肪まで広範囲
- 臨床像：広い硬い腫脹、複数の膿点。発熱・全身症状を伴いやすい。

代表的皮膚軟部組織感染症

毛のう炎



伝染性膿痂疹
(とびひ)



せつ



よう



代表的皮膚軟部組織感染症

蜂窩織炎

四肢が中心、足が特に腫れる
同時に発熱や疼痛が出る
真皮～脂肪組織至る疾患

病的に分解しかけの間質がハチの巣状の仕切り



丹毒

顔に症状が出やすい
痛みや発熱・悪寒
表皮～真皮に発症
境界が明瞭

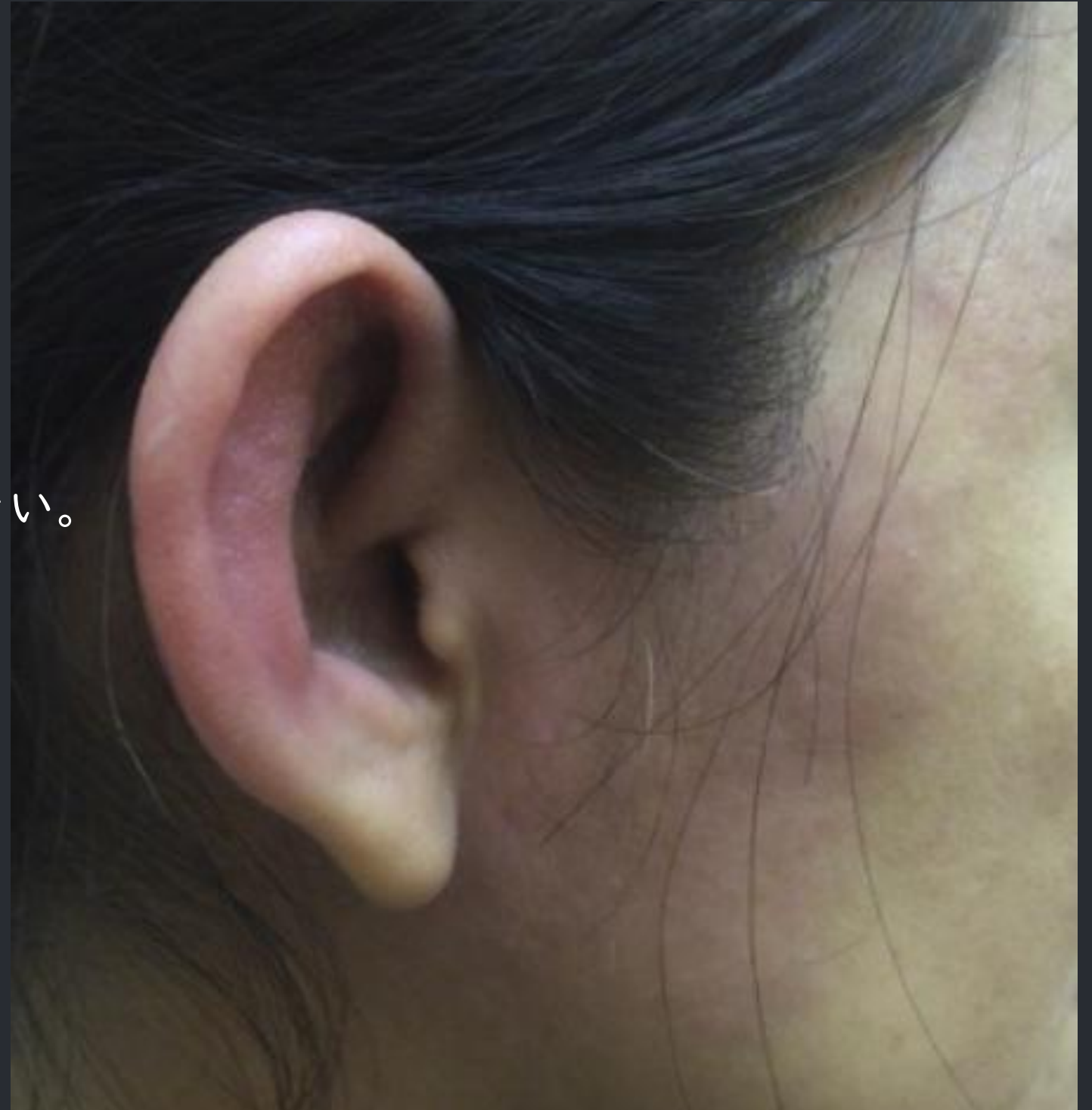


milian's ear sign

丹毒

丹毒で起こり得る特徴的な所見。
耳介には脂肪組織がないので、蜂窩織炎を起こさない。

蜂窩織炎では出てこない所見



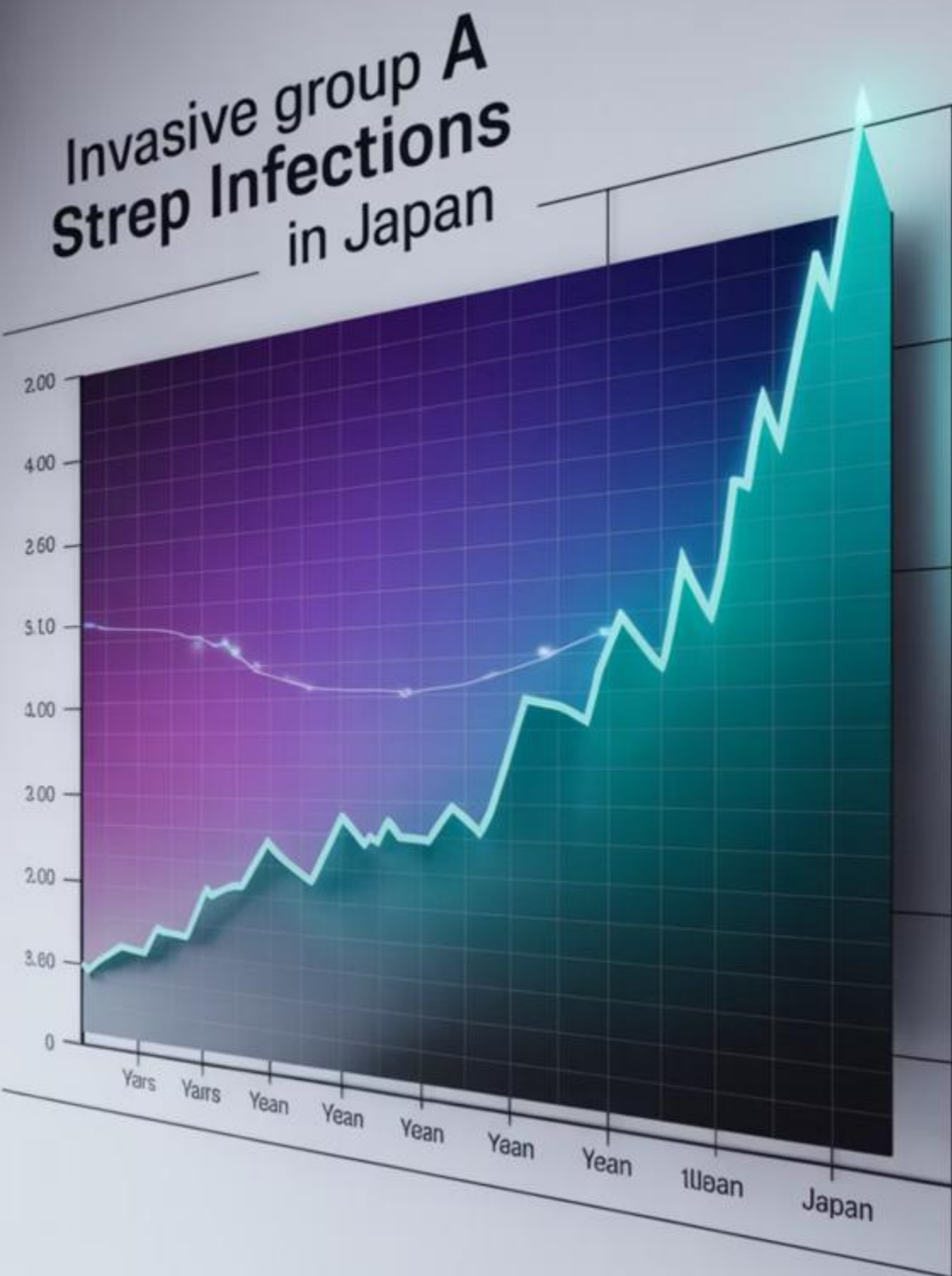
皮膚軟部組織感染の分類

Purulent SSTIかNon-purulent SSTIか

Purulent ・ ・ 膿性のSSTI。膿瘍形成をしている。ブドウ球菌が主体であり、切開排膿ドレナージが治療の主軸となる。

Non-purulent ・ ・ 非膿性のSSTI。びまん性の真皮、皮下組織における感染症で溶連菌が主体となり、抗菌薬による治療が主軸となる。

赤く腫れているかどうか」ではなく、「膿が溜まっていないか？」



発生頻度と増加傾向

発生頻度

- 蜂窩織炎: 高齢者の下腿に好発、比較的頻繁
- 壊死性筋膜炎: まれ (年間発生率は推定数万分の1程度)

高齢化や基礎疾患を有する人口の増加と関連

日本の最近の動向

- A群レンサ球菌 (GAS) による侵襲性感染症 (STSSを含む) の報告数が増加傾向
- 2024年: 統計開始以来最多症例
頻度はGASが60%を超える

主要な起因菌

主要原因菌

- 黄色ブドウ球菌 (MSSA)
- レンサ球菌 (特にA群溶連菌)

皮膚常在菌が外傷や皮膚
バリア破綻部位から侵入し
て発症

特殊状況の原因菌

糖尿病足潰瘍

嫌気性菌を含む混合感染

咬傷

動物口腔内菌

(犬: *capnocytophaga*
猫: *pasteurella* など)

海水曝露

Vivrio (肝疾患患者で重症化)

淡水曝露

エアロモナス

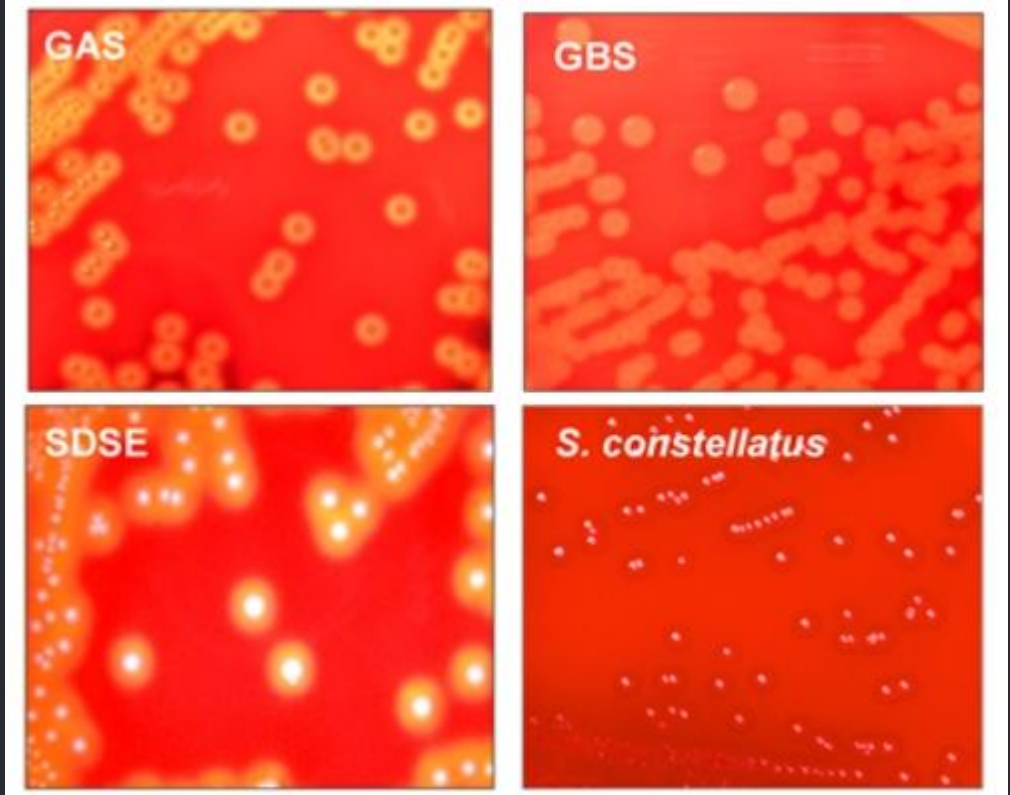


最近増えてきているSDSE

近年、皮膚軟部組織感染ではSDSEも増加傾向にある。

SDSE(*Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis*)

- ・皮膚に定着していることが多く
消化管などでも錠剤が報告される
- ・高齢者において報告が近年増えてきている
- ・C群抗原を持っている場合(15%)とG群抗原(80%)を持っている場合がある。
→なので検査室によってはGGSと呼ぶこともあり。



呼び方	菌種	Lancefield群	典型的な患者像	SSTIでの特徴
GAS	<i>Streptococcus pyogenes</i>	A群	小児～成人、 健常者にも	蜂窩織炎、丹毒 壊死性筋膜炎、STSS
GBS	<i>Streptococcus agalactiae</i>	B群	新生児、妊婦、 高齢者、糖尿病など	高齢者・糖尿病患者の蜂窩織炎 菌血症、時にSTSS
GGS / SDSE	<i>Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis</i>	主にG群、時にC群	高齢者、 基礎疾患あり	蜂窩織炎、菌血症 NSTI、STSS



(2) 臨床像・診断

重症度評価と鑑別診断のポイント



典型的な蜂窩織炎の臨床像

主な特徴

- 一側の下肢に好発
- 境界不明瞭な発赤
- 腫脹、熱感、圧痛
- 掌で触れると熱感あり

全身症状

- 発熱
- 全身倦怠感

初期特徴

発赤が目立たず、疼痛と熱感のみの場合も
発症部位に小さな外傷や皮膚の亀裂（水虫など）
が見つかることあり

蜂窩織炎と似ている疾患



深部静脈血栓症



カルシフィラキ시스



うっ滞性皮膚炎



血腫



遊走性紅斑



蜂窩織炎

年齢・基礎疾患との関係

発症リスク高群

- ・ 中高年以降
- ・ 糖尿病
- ・ 慢性腎不全
- ・ 肝硬変

免疫機能や末梢循環
が低下した患者で重
症化リスク上昇

健常若年者でも注意

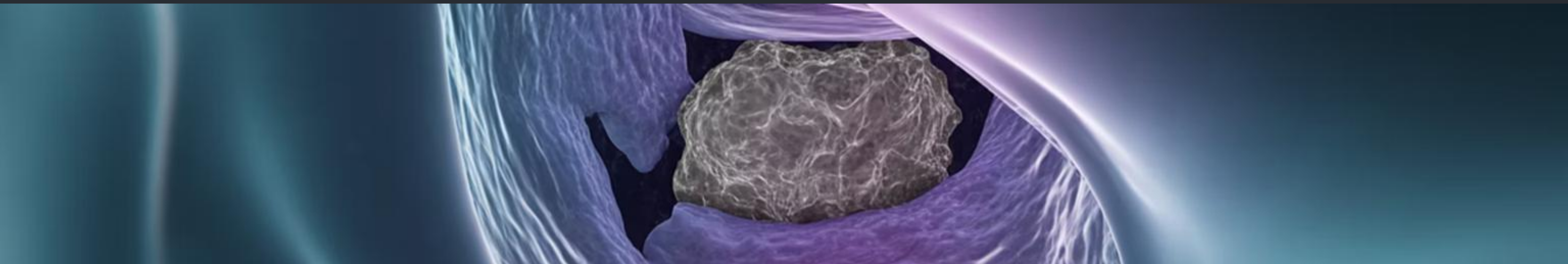
外傷後にA群レンサ球
菌感染で劇症型筋膜
炎発症の可能性

特殊感染例

クロストリジウム属によるガス壊疽

大腸がん患者でClostridium septicumが自発
的筋壊死症を惹起する例も報告





検査・画像診断

血液検査

- 炎症反応（CRP高値、白血球増多）
- 初期の壊死性筋膜炎では顕著でない場合も

細菌学的検査

- 血液培養：蜂窩織炎でも約10%陽性
- 皮下穿刺液のグラム染色・培養
- 水疱内容液の検査

LRINECスコア

血液検査所見から壊死性筋膜炎をスクリーニングする指標
感度・特異度に限界あり
スコア0でも壊死性筋膜炎の報告例あり
補助的評価にとどめる

⚠ 疑わしい場合はスコアに関わらず専門科コンサルトと早期手術的評価が必要

LRINECスコア

項目	検査値	スコア
CRP	≥ 15 mg/dL	4点
WBC	$> 25,000$ / μ L	2点
	15,000-25,000 / μ L	1点
Hb	< 11.0 g/dL	2点
	11.0-13.5 g/dL	1点
Na	< 135 mEq/L	2点
Cre	> 1.59 mg/dL	2点
Glu	> 180 mg/dL	1点

5点以下・・・Low risk

6-7点・・・Intermediate risk

8点以上・・・High risk

6点以上で壊死性筋膜炎の疑い

LRINECスコアが低くても除外しない

感染の進行プロセス

毛嚢炎

毛包に局限した小膿疱、自然治癒も多い
自然治癒することも多い

蜂窩織炎

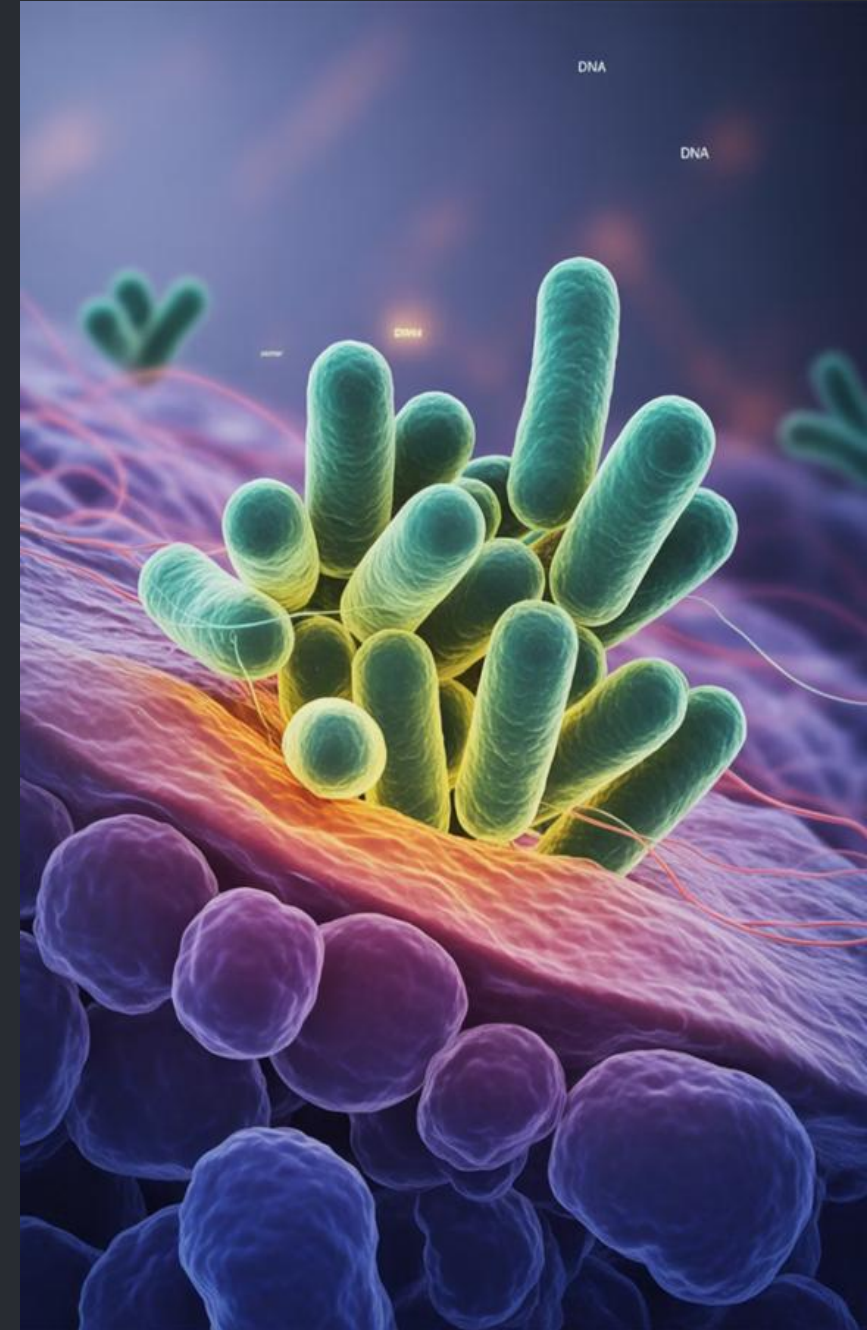
皮下組織まで細菌が達する
好中球浸潤による組織破壊と浮腫の進行
酵素や毒素の作用で組織間隙をびまん性に広がる

筋膜炎へ進展

適切治療なければ浅筋膜まで波及
壊死性筋膜炎へ移行のリスク 溶連菌は強力な外毒素を産生

全身症状の出現

特に溶連菌感染では局所壊死だけでなく全身の敗血症性ショックや多臓器不全を惹起
劇症型A群レンサ球菌感染症 (STSS) に進展の可能性



壊死性筋膜炎の臨床像

初期像

特徴的な所見: 痛みの激しさ
皮膚所見に見合わない激烈な疼痛
患部範囲外まで圧痛が広がることも

進行時の皮膚所見

- 紫黒色の変色
- 水疱、血疱
- 皮膚壊死やびらん
- 握雪感(皮下ガス触知)

全身状態の急速悪化

- 発熱
- 頻脈(>120/分)
- 低血圧
- 意識混濁
- 呼吸促拍

⊗ 注意: 典型的所見は発症後かなり進行してから出現

壊死性筋膜炎の画像

X線単純写真

皮下気腫（ガス像）は壊死性軟部感染症を強く示唆

超音波検査

- ベッドサイドで有用
- 筋膜上に厚さ>4mmの液体貯留は異常所見
- 蜂窩織炎と深部静脈血栓症の鑑別にも有効

CT・MRI所見

- 筋膜の不均一な造影効果低下
- 筋膜や筋間のガスや液体貯留
- 筋膜肥厚

画像に典型所見がなくとも壊死性筋膜炎を除外できない

⊗ 画像評価のために治療を遅らせてはならない
疑えば手術先行が原則

Necrotizing Fascitis

画像検査の役割

X線単純写真



超音波検査



壊死性筋膜炎進展リスク因子

患者側因子

- 糖尿病
- 末梢血管障害
- ステロイド長期投与

これらの存在で局所免疫が低下し、
蜂窩織炎が深部へ波及しやすい

溶連菌性壊死性筋膜炎の特徴

発症から24～72時間で急速に悪化

⊗ 重要な初期特徴
「痛みのわりに皮膚初見が軽微」

壊死性筋膜炎の分類

Type I（多菌種混合感染）

- 嫌気性菌を含むグラム陽性球菌・陰性桿菌の混合感染
- 糖尿病患者や術後などに好発

Type II（単一菌感染）

- A群溶連菌（時に黄色ブドウ球菌）の単独感染
- 健常中年にも発症
- 劇症型症状（STSS）を呈することあり

特殊なタイプ

- Aeromonas hydrophila（淡水）や Vibrio vulnificus（海水）による単独感染
 - 会陰部に生じる壊死性筋膜炎：フルニエ壊疽（糖尿病やアルコール中毒者に好発）

タイプ I (混合感染型)		タイプ II (単独菌感染型)
主な所見 皮膚の発赤・腫脹 (境界不明瞭) 皮下のガス (握雪感) 筋膜の壊死 と肥厚 膿や滲出液 進行すると皮膚 の壊死・黒色変化		主な所見 皮膚の発赤・腫脹 (比較的軽度) 水疱・血疱 筋膜の壊死 強い疼痛 (皮膚所見に見合わない) 進行すると皮膚 の壊死・紫黒色変化
複数の菌による混合感染 (好気性 + 嫌気性)	原因菌	単一菌感染 (主にA群溶血性レンサ球菌 または黄色ブドウ球菌)
高齢者、基礎疾患あり (糖尿病、アルコール多飲、 悪性腫瘍、腎不全など)	好発患者	比較的若年～中年でも発症 (基礎疾患がなくても起こりうる)
比較的緩徐に進行	発症・進行	発症から24～72時間で 急速に進行
皮膚の発赤・腫脹は強いが、 痛みは比較的軽度なことも	皮膚所見	皮膚所見に比べて 痛みが非常に強い
発熱、頻脈、低血圧など 全身症状は中等度～重度	全身症状	発熱、頻脈、低血圧、意識障害、 呼吸促拍など重篤になりやすい
白血球増多、CRP高値、 腎機能異常などさまざま	検査所見	CK高値、CRP著明高値など 重症度が高い傾向
広域抗菌薬 + 手術的デブリードマン (繰り返しの切除が必要)	治療	広域抗菌薬 + 手術的デブリードマン (早期の外科介入が生命を救う)
死亡率 30～50%	予後	死亡率 20～30% 以上 (STSSを伴うとさらに高い)

フルニエ壊疽

1883年、仏人医師ジャン・フルニエによる男性会陰部の壊死性筋膜炎の報告
現在も「フルニエ壊疽」（会陰部壊死性筋膜炎）として認識

好発：中高年男性（女性や小児でも起こるが稀）

原因：複数菌感染（好気性＋嫌気性の混合感染）

リスク因子

糖尿病（最多）、アルコール依存

免疫抑制状態（ステロイド、悪性腫瘍、HIVなど）

肥満、慢性腎不全

局所外傷、肛門周囲膿瘍、尿道カテーテル留置

進行が極めて速い

→ 診断したら即時外科的デリードマン＋広域抗菌

薬投与

早期の集中治療管理が必要

死亡率20～40%

壊死性軟部感染症の診断アルゴリズム

⌚ 急速拡大

局所の腫脹・発赤が数時間～数日で急速に拡大

🔑 不釣り合いな疼痛

皮膚所見に見合わない激痛

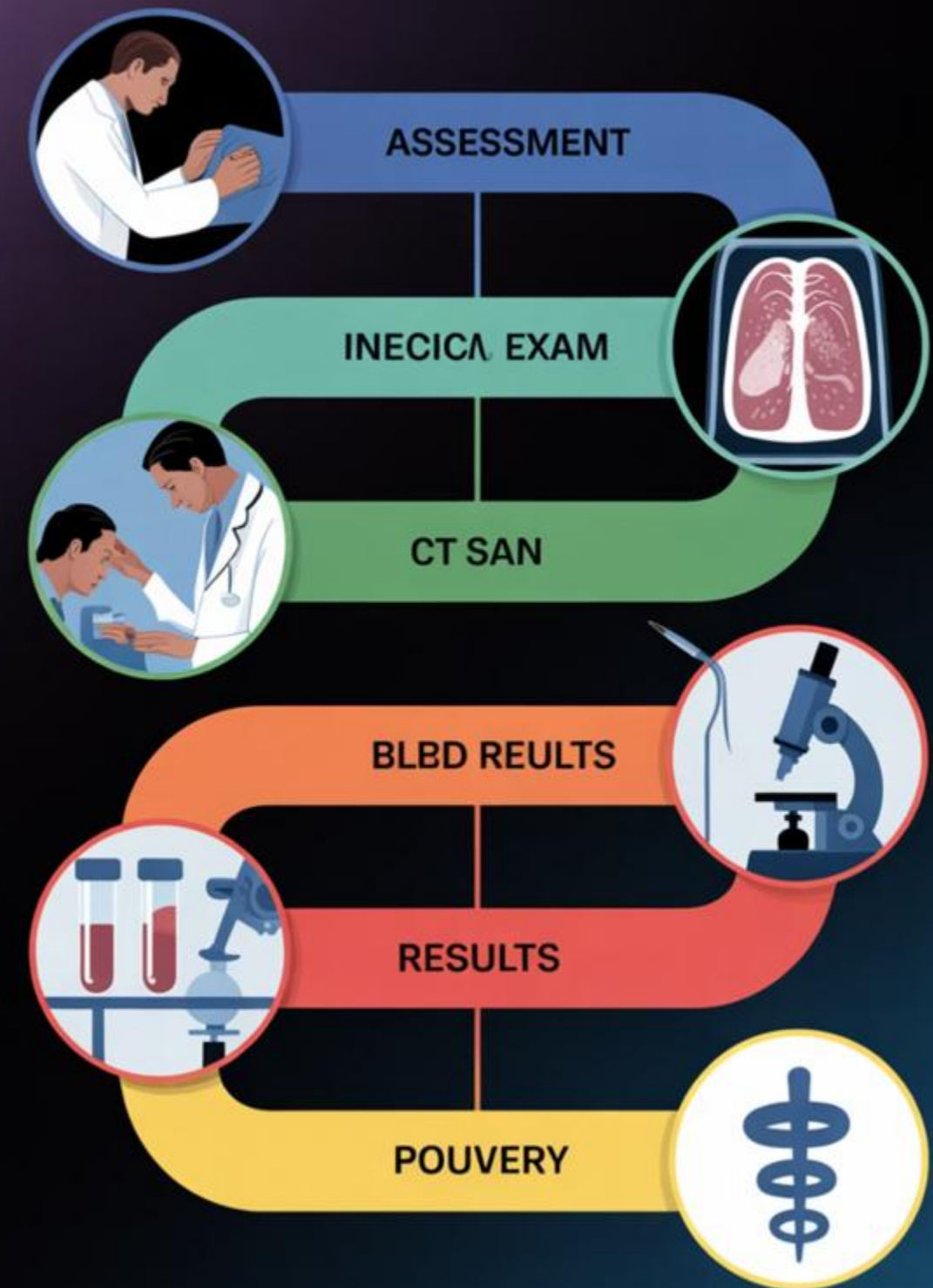
💭 皮下ガス

握雪感など皮下ガス所見

💓 全身症状

頻脈(>120/分)・低血圧などショック徴候
CK上昇、CRP>15mg/dLなどの検査異常

⚠ これらを認めれば直ちに外科的デブリドマンのための緊急手術を検討



鑑別診断

蜂窩織炎・壊死性筋膜炎と似た臨床像を呈する疾患

蜂窩織炎の鑑別

- 深部静脈血栓症 (DVT)
- 蜂巣炎性浮腫 (うっ滞性皮膚炎)
- 痛風発作
- 化膿性関節炎
- 薬疹 (Stevens-Johnson症候群など)
- Sweet病

壊死性筋膜炎の鑑別

- ガス壊疽 (クロストリジウム感染による筋壊死)
- 筋膜炎を伴う蜂窩織炎





(3) 治療

適切な抗菌薬選択と外科的介入の重要性



抗菌薬治療（蜂窩織炎・丹毒）

1

第一選択

溶連菌およびMSSAをカバーする β ラクタム系抗菌薬

- 入院例：セファゾリン(CEZ)静注2g、8時間毎
- 外来経口：セファレキシン500mg、1日4回（計2g/日）

2

ペニシリンアレルギー時
クリンダマイシンを使用

3

MRSA考慮時

膿性滲出液を伴う場合や危険因子ある場合

- バンコマイシン
- ST合剤（スルファメトキサゾール・トリメトプリム）

① 培養結果で原因菌判明したら、できるだけ狭いスペクトラムの抗菌薬に切り替え（de-escalation）

抗菌薬治療（重症例）

ショック合併例や壊死性筋膜炎疑い例の経験的治療

基本レジメン

- カルバペネム系（例：メロペネム）

または

- ピペラシリン・タゾバクタム

毒素産生抑制目的(GAS/ β 溶血性レンサ球菌)

クリンダマイシン静注を追加

MRSA感染疑い時

バンコマイシン静注を追加

❏ あくまで経験的治療であり、培養結果に応じて de-escalation



外科的処置

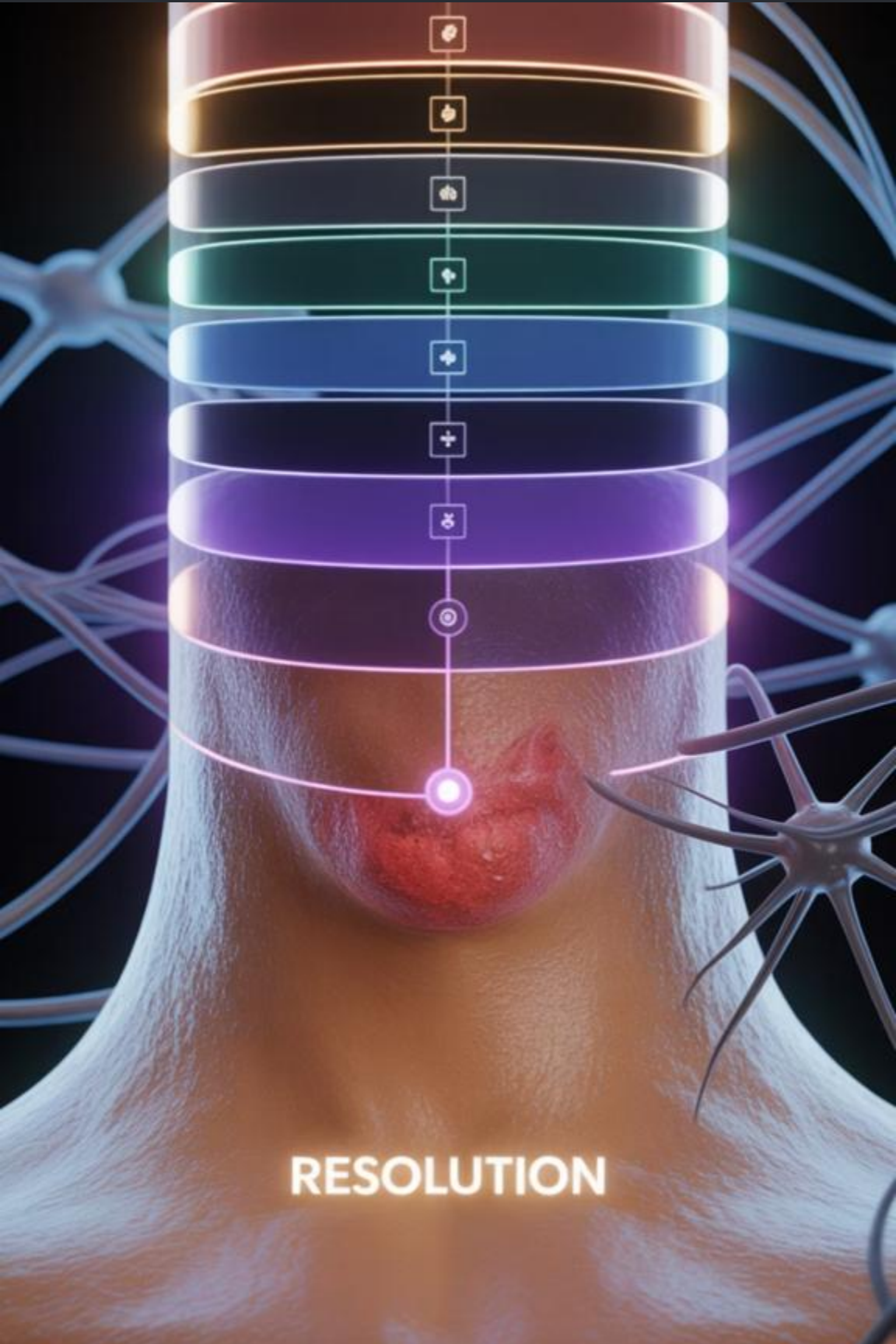
切開・排膿

適応:

- 膿瘍形成した皮下膿瘍
- フルンケル(せつ)
- 感染性粉瘤(表皮嚢腫の二次感染)
- 抗菌薬投与のみでは不十分

壊死性筋膜炎のデブリドマン

- 発症から可及的速やかに初回手術が望ましい
- 術中所見: 筋膜や筋肉が暗灰色に変性し、指で容易に剥離できる(finger test陽性)
- 広範囲病変では反復デブリドマンが必要



治療期間

1

蜂窩織炎・丹毒

抗菌薬投与期間:5日間が推奨

創部の所見が改善しなければ延長も検討

2

改善遅延時

皮下膿瘍の見逃しや別疾患の可能性を再評価

3

壊死性筋膜炎

デブリドマンで感染源除去

抗菌薬は最後のデブリドマン後48-72時間まで
創閉鎖のための植皮や再建術が必要な場合も

4

長期経過

入院加療が数週間～数ヶ月に及ぶことも

併存治療と全身管理

👤 IVIG投与

劇症型溶連菌感染症に検討だが、エビデンスは不確実。

☁ 陰圧創傷療法

デブリドマン後の創管理に有効

💧 高気圧酸素療法

ガス壊疽や嫌気性菌感染での補助的治療として検討
エビデンスは確立していない

🦶 患肢管理

患肢の挙上（浮腫軽減）

原疾患のコントロール（糖尿病管理、足白癬治療など）





(4) 予後

疾患別の回復過程と予後規定因子

疾患別の予後

0-5%

表在性皮膚感染症

毛嚢炎やとびひは適切治療で後遺症なく治癒

5-10%

蜂窩織炎・丹毒

多くは良好に治療
再発リスクあり(リンパ浮腫や足白癬が持続する場合)

20-40%

壊死性筋膜炎

死亡率が非常に高い
適切治療が遅れると致死率70%に達する報告も

早期診断・早期治療が予後を大きく左右

病原体による予後差



20-30%

A群レンサ球菌（GAS）

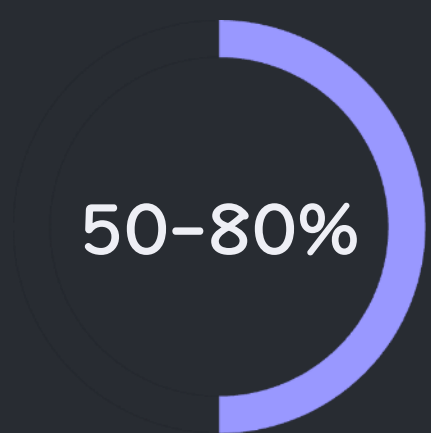
劇症型経過を辿るケースあり
迅速治療しても死亡率高い



30-50%

混合感染型（Type I）

基礎疾患による影響大
重症例では敗血症性ショック移行で予後不良



50-80%

ビブリオ・バルニフィカス

肝硬変患者に好発
数十時間以内に敗血症死すること



5-10%

単純な蜂窩織炎・丹毒

適切治療で死亡例はまれ
高齢者・免疫不全では敗血症リスクあり

機能障害と後遺症

組織欠損

広範なデブリドマンの結果として組織欠損
患部の機能障害リスク

四肢の壊死性筋膜炎

筋組織の切除
関節の固定
切断のリスク
長期的リハビリと義肢装具が必要

潜在的後遺症

筋膜や皮膚の癒痕化
可動域制限
神経麻痺
慢性的浮腫や痛み



臨床現場での教訓

- ⊗ 蜂窩織炎治療の最重要ポイント
「壊死性筋膜炎を絶対に見逃さないこと」

外来診療での注意点

足の蜂窩織炎診察時は足白癬治療や圧迫療法など再発予防策も指導

入院患者の管理

毎日患部をマーキングして広がりをチェック
少しでも疑わしければ早期に画像検査や手術検討

- 急速進行の可能性
- 生命に関わる病態
- 切断や集中治療の必要性

国家試験をやってみよう

第116回 E問題 4問目

浮腫をきたした場合、片側に出現するのはどれか。

- a. 肝硬変
- b. 急性心不全
- c. ネフローゼ症候群
- d. 蜂巣炎（蜂窩織炎）
- e. 甲状腺機能低下症

国家試験をやってみよう

第112回 E問題 34問目

64歳の女性。左下腿の腫脹と疼痛のために救急車で搬入された。

3日前から左足部が腫脹し、本日は下腿全体に広がって動けなくなったため救急車を要請した。

最近の外傷歴はない。昨日からは倦怠感が強く、食事を摂れていない。健診で糖尿病の可能性を指摘されていたが、治療は受けていなかった。意識はやや混濁。

身長 154 cm、体重 72 kg。体温 38.4 °C。心拍数 112/分、整。血圧 98/64 mmHg。呼吸数 20/分。SpO2 96 % (room air)。腹部は平坦、軟。左下腿に発赤、熱感および握雪感を伴う腫脹がある。

尿所見：蛋白 1+、糖 3+、ケトン体 2+、潜血 1+、沈渣に白血球を認めない。

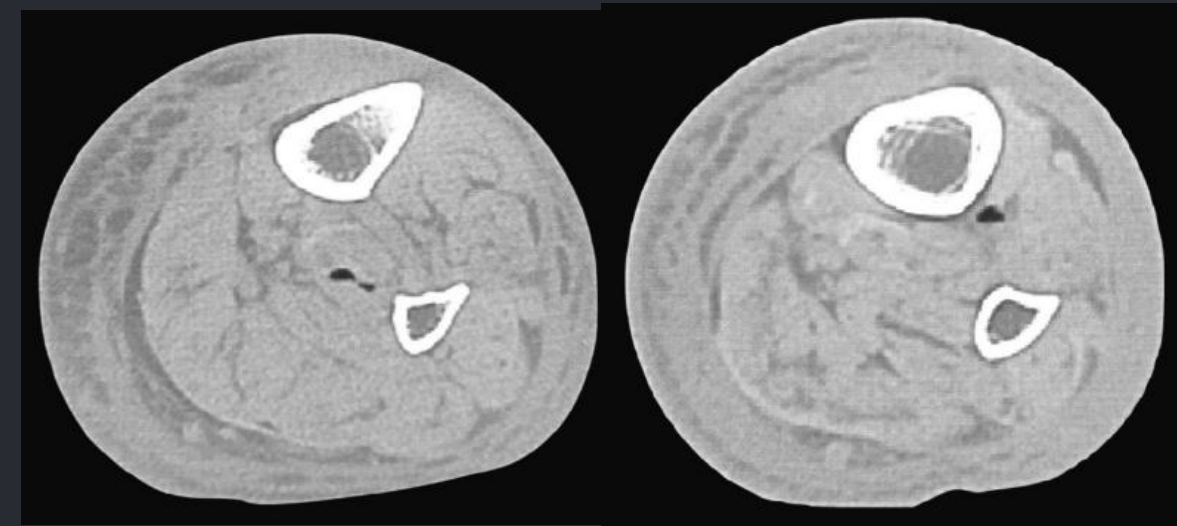
血液所見：赤血球 468万、Hb 13.9 g/dL、Ht 42 %、白血球 16,300、血小板 41 万。

血液生化学所見：総蛋白 6.2 g/dL、アルブミン 2.6 g/dL、AST 28 U/L、ALT 16 U/L、LD 177 U/L、ALP 285 U/L、 γ -GTP 132 U/L、CK 242 U/L (基準 30~140)、尿素窒素 48 mg/dL、クレアチニン 1.6 mg/dL、血糖 398 mg/dL、Na 141 mEq/L、K 5.4 mEq/L、Cl 97 mEq/L。CRP 18 mg/dL。

下腿の写真と左下腿CTとを示す。

直ちに行うべき処置はどれか。

- a. 局所切開
- b. 利尿薬投与
- c. 外用抗菌薬塗布
- d. アドレナリン静注
- e. ステロイドパルス療法



まとめ

“深さ”と“膿”を見る

表在性か、蜂窩織炎か、膿瘍か、筋膜まで及んでいるかで治療が変わる。
膿瘍なら切開排膿、non-purulent cellulitisなら抗菌薬が主役

蜂窩織炎では溶連菌をまず考える

GASだけでなく、GBSやSDSEも重要。

典型例では β ラクタム系を基本とし、MRSAカバーはリスクに応じて追加。

単純例の治療期間は5日前後を基本に、改善不十分なら延長。

“痛みが強すぎる”なら壊死性筋膜炎を疑う

皮膚所見に比べて強い疼痛、急速進行、ショックは赤信号。

画像やLRINECで安心しない。疑ったらデブリドマンを遅らせない。